IMPLEMENTASI SMART ROOM SAFETY SYSTEM BERBASIS IOT MENGGUNAKAN NODEMCU DENGAN MONITORING SUHU, DETEKSI API, DAN KONTROL PERANGKAT MELALUI WEB DASHBOARD

Kelompok 4

Aliyah Rahma	103032300126
Galih Samudra Pinarindra	103032300079
Yuhen Aditya Gunawan	103032530022
Arina Rahmania Nabila	103032300129

LABORATORIUM INTERNET OF THINGS

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 2
1.5 Manfaat 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Penelitian Terkait 4
2.2 Landasan Teori 5
2.2.1 Internet of Things 5
2.2.2 NodeMCU 5
2.2.3 Sensor dan Aktuator 6
2.2.4 Serial Communication 6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 8
3.1 Prosedur Penelitian 8
3.2 Alat dan Bahan 9
3.3 Perancangan Sistem 10
3.3.1 Diagram Alir 10
3.3.2 Skematik Rangkaian 10
3.4 Rencana Pengujian 11
DAFTAR PUSTAKA 12
LAMPIRAN 13

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 diagram alir dari Smart Room Safety System.....10
Gambar 3. 2 Serial Communicarion 12

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak ruangan seperti laboratorium, ruang server, maupun ruang kerja membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil agar perangkat yang ada di dalamnya dapat berfungsi dengan baik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah suhu ruangan, karena suhu yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kinerja perangkat elektronik bahkan berpotensi menyebabkan kerusakan. Selain itu, potensi kebakaran juga menjadi hal yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila tidak terdeteksi sejak awal. Pada kenyataannya, pemantauan kondisi ruangan masih sering dilakukan secara manual sehingga perubahan suhu maupun munculnya potensi kebakaran tidak selalu dapat diketahui dengan cepat [1]

Pada beberapa kondisi, seperti di ruang laboratorium, perangkat yang bekerja secara terus-menerus dapat menyebabkan suhu ruangan meningkat tanpa disadari. Jika tidak ada sistem monitoring yang berjalan secara real-time, kenaikan suhu ini sering kali baru diketahui setelah perangkat mengalami penurunan kinerja atau bahkan kerusakan. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), pemantauan kondisi ruangan dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sensor yang terhubung dengan jaringan internet [2]. Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya memantau suhu ruangan tetapi juga mampu mendeteksi adanya api sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada proyek ini dirancang sebuah Smart Room Safety System berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan NodeMCU yang mampu melakukan monitoring suhu ruangan, mendeteksi keberadaan api, serta memberikan respon otomatis seperti menyalakan kipas ketika suhu meningkat, membuka jendela dan mengaktifkan buzzer saat terdeteksi api, yang dapat dipantau dan dikontrol melalui web dashboard.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan melalui proyek ini, yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem Smart Room Safety System berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan NodeMCU yang dapat digunakan untuk memantau kondisi ruangan?
2. Bagaimana sistem dapat melakukan monitoring suhu ruangan secara real-time dan mengaktifkan kipas secara otomatis ketika suhu ruangan melebihi batas yang telah ditentukan?
3. Bagaimana sistem dapat mendeteksi adanya api di dalam ruangan sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran?
4. Bagaimana membuat web dashboard yang dapat digunakan untuk memantau kondisi ruangan serta mengontrol perangkat seperti kipas dan jendela?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam proyek ini tetap fokus, maka beberapa batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat hanya berfokus pada monitoring suhu ruangan dan deteksi api menggunakan NodeMCU berbasis Internet of Things (IoT).
2. Respon sistem dibatasi pada menyalakan kipas ketika suhu ruangan melebihi batas tertentu, serta mengaktifkan buzzer dan membuka jendela ketika terdeteksi adanya api.
3. Pemantauan kondisi ruangan dilakukan melalui web dashboard yang menampilkan informasi suhu dan status deteksi api.

1.4 Tujuan

Tujuan dari proyek ini sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Smart Room Safety System berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan NodeMCU untuk memantau kondisi ruangan.
2. Mengimplementasikan sistem monitoring suhu yang dapat mengaktifkan kipas secara otomatis ketika suhu melebihi batas yang ditentukan.
3. Membuat sistem yang dapat mendeteksi adanya api dan memberikan peringatan melalui buzzer sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran.
4. Mengembangkan web dashboard yang dapat digunakan untuk memantau kondisi ruangan serta mengontrol perangkat seperti kipas dan jendela.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi laboratorium, sistem ini dapat membantu memantau kondisi ruangan seperti suhu dan potensi kebakaran sehingga kondisi ruangan dapat diketahui lebih cepat dan dapat mengurangi risiko kerusakan perangkat.
2. Bagi lingkungan kampus, proyek ini dapat menjadi contoh penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring dan keamanan ruangan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
3. Bagi masyarakat, sistem ini memberikan gambaran bagaimana teknologi sederhana berbasis IoT dapat dimanfaatkan untuk membantu memantau kondisi ruangan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

Internet of Things
Laboratory
Telkom University

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai sistem monitoring ruangan berbasis Internet of Things (IoT) telah banyak dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan lingkungan ruangan. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem monitoring dan keamanan ruangan berbasis Internet of Things telah dilakukan oleh berbagai peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Wadly dkk. mengembangkan sistem monitoring kualitas udara dan suhu ruangan berbasis Internet of Things menggunakan NodeMCU ESP8266 dengan sensor DHT11 dan MQ-135. Sistem tersebut mampu memantau kondisi lingkungan secara real-time dan menampilkan data melalui aplikasi monitoring sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi ruangan tanpa harus berada di lokasi secara langsung [3]. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis sensor dan fitur keamanan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sensor DHT22 yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan DHT11, serta menambahkan flame sensor untuk mendeteksi keberadaan api sehingga sistem tidak hanya memantau kondisi lingkungan tetapi juga meningkatkan aspek keamanan ruangan.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayah, dkk. (2025) mengembangkan sistem pengukuran suhu berbasis mikrokontroler ESP8266 dengan menggunakan sensor DHT22. Sistem tersebut dirancang sebagai alat pengukur suhu digital yang dapat menampilkan hasil pengukuran secara real-time melalui perangkat tampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja secara stabil dalam membaca suhu lingkungan [4]. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan masih berfokus pada proses pengukuran dan monitoring suhu saja. Pada penelitian ini, monitoring suhu tidak hanya digunakan untuk menampilkan data, tetapi juga dimanfaatkan sebagai parameter untuk mengontrol perangkat seperti kipas secara otomatis ketika suhu ruangan melebihi batas tertentu, sehingga sistem dapat merespon perubahan kondisi lingkungan secara langsung.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Salindeho dan Wellem (2023) mengembangkan sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266 dan flame sensor yang mampu mendeteksi adanya api serta memberikan peringatan kepada pengguna melalui

sistem notifikasi [5]. Namun, sistem yang dikembangkan masih berfokus pada fungsi deteksi kebakaran dan pemberian peringatan saja. Pada penelitian ini, sistem yang dikembangkan memiliki fungsi yang lebih terintegrasi dengan menambahkan monitoring suhu ruangan serta kontrol perangkat seperti kipas dan jendela melalui web dashboard, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat peringatan kebakaran tetapi juga sebagai *Smart Room Safety System* yang mampu menjaga kondisi dan keamanan ruangan secara bersamaan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada fungsi tertentu seperti monitoring suhu atau deteksi kebakaran. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sistem yang mengintegrasikan monitoring suhu, deteksi api, serta kontrol perangkat melalui web dashboard dalam satu sistem Smart Room Safety System berbasis IoT.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem Smart Room Safety System. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Internet of Things, NodeMCU, sensor dan aktuator, serta komunikasi serial

2.2.1 Internet of Things

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis. Perangkat tersebut biasanya dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan objek fisik berinteraksi dengan sistem lain melalui jaringan internet [6]

Teknologi IoT memungkinkan proses monitoring dan pengendalian sistem dilakukan secara real-time dari jarak jauh. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti smart home, smart city, monitoring lingkungan, serta sistem keamanan. Pada penelitian ini, konsep IoT digunakan untuk menghubungkan NodeMCU dengan web dashboard sehingga pengguna dapat memantau kondisi ruangan serta mengontrol perangkat seperti kipas dan jendela melalui jaringan internet

2.2.2 NodeMCU

NodeMCU merupakan salah satu platform mikrokontroler berbasis modul WiFi ESP8266 yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem Internet of Things. NodeMCU memiliki kemampuan konektivitas WiFi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung

langsung dengan jaringan internet sehingga dapat mengirim maupun menerima data secara real-time [3].

Selain itu, NodeMCU juga memiliki beberapa pin input dan output yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai sensor maupun aktuator. Dengan dukungan pemrograman melalui Arduino IDE, NodeMCU menjadi salah satu mikrokontroler yang populer digunakan dalam pengembangan sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT. Pada penelitian ini, NodeMCU digunakan sebagai pusat pengendali sistem yang menerima data dari sensor suhu dan flame sensor, kemudian memproses data tersebut untuk mengaktifkan perangkat tertentu seperti kipas, servo jendela, maupun buzzer sebagai sistem peringatan.

2.2.3 Sensor dan Aktuator

Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suatu kondisi fisik di lingkungan sekitar kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Dalam sistem ini digunakan sensor suhu DHT22 untuk mengukur suhu ruangan secara real-time. Sensor ini banyak digunakan dalam sistem monitoring lingkungan karena memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam mengukur suhu dan kelembaban udara [4].

Selain sensor suhu, sistem ini juga menggunakan flame sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api berdasarkan radiasi inframerah yang dihasilkan oleh nyala api. Sensor ini biasanya digunakan dalam sistem keamanan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi kebakaran.

Aktuator merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Pada sistem ini, aktuator yang digunakan antara lain kipas untuk membantu menurunkan suhu ruangan, servo untuk membuka atau menutup jendela, serta buzzer sebagai alat peringatan ketika sistem mendeteksi adanya api di dalam ruangan.

2.2.4 Serial Communication

Serial communication atau komunikasi serial merupakan metode komunikasi data yang mengirimkan data secara berurutan melalui satu jalur komunikasi antara dua perangkat. Dalam sistem mikrokontroler, komunikasi serial sering digunakan untuk proses pertukaran data antara mikrokontroler, sensor, maupun perangkat lain seperti komputer [7].

Komunikasi serial bekerja dengan cara mengirimkan data dalam bentuk bit secara berurutan melalui jalur transmisi yang sama. Metode komunikasi ini banyak digunakan pada

Fakultas Informatika
Telkom University
Internet of Things Laboratory
Telkom University

sistem embedded dan mikrokontroler karena lebih sederhana serta membutuhkan jumlah jalur komunikasi yang lebih sedikit dibandingkan komunikasi paralel [7].

Pada NodeMCU, komunikasi serial biasanya digunakan untuk menampilkan data pembacaan sensor melalui **Serial Monitor** pada Arduino IDE sehingga memudahkan proses debugging dan pengujian sistem. Selain itu, data dari sensor juga dapat dikirimkan melalui jaringan WiFi ke server atau web dashboard sehingga pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara real-time.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk pembuatan Smart Room Safety System adalah sebagai berikut.

1. Studi Literatur

   Pada tahap ini, peneliti mempelajari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Smart Room Safety System. Adapun yang akan dipelajari berkaitan dengan Internet of Things (IoT), Node MCU, sensor dan aktuator serta sistem monitoring berbasis web sebagai dasar teori dalam perancangan dan pengembangan sistem yang akan dibuat.
2. Perancangan Sistem

   Pada tahap ini, peneliti akan merancang sistem yang akan di buat, meliputi perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perancangan hardware meliputi pemilihan alat dan bahan, Sedangkan perancangan software meliputi pembuatan program pada Arduino IDE dan pembuatan *web dashboard*.
3. Pengerjaan Sistem

   Pada tahap ini, akan dilakukan perakitan komponen sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. NodeMCU dihubungkan dengan alat-alat yang dibutuhkan. Pembuatan web dashboard juga dilakukan utnuk memonitor suhu dan mengontrol kipas secara manual.
4. Pengujian Sistem

   Setelah sistem dibuat, peneliti akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh komponen dan sistem bekerja dengan baik.
5. Penyusunan Laporan

   Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan laporan berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan. Laporan disusun secara sistematis sesuai dengan format penulisan yang telah ditentukan.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

3.2 Alat dan Bahan

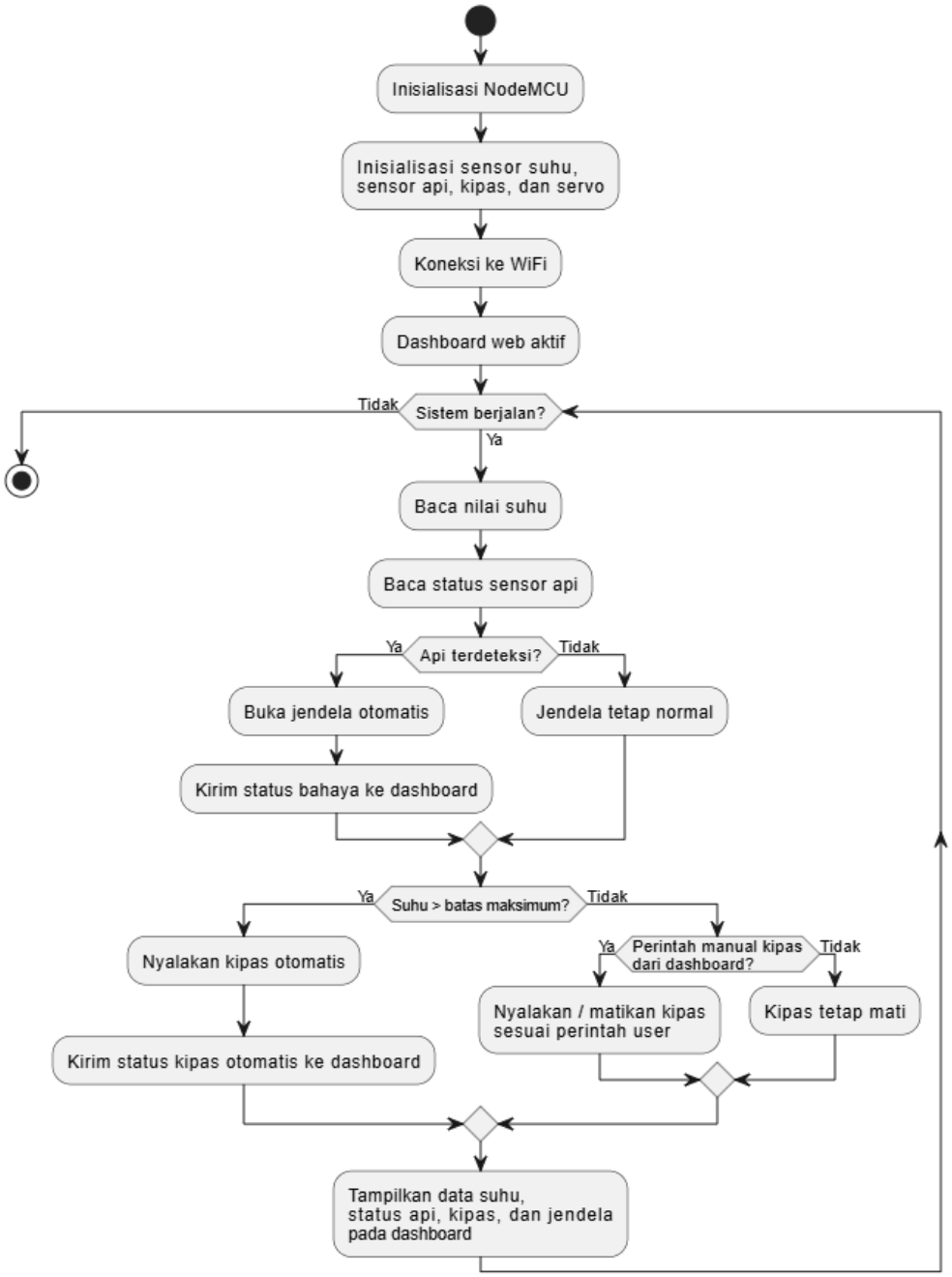
Adapun alat dan bahan yang dibutuhka dapam penelitian ini untuk membuat Smart Room Safety System adalah sebagai berikut.

1. Perangkat Keras (Hardware)
    a. NodeMCU ESP8266
    b. Breadboard
    c. Sensor Suhu (DHT22)
    d. Flame Sensor
    e. Fan 12 volt
    f. Servo
    g. Relay
    h. Kabel jumper
    i. Adaptor
    j. Buzzer
2. Perangkat Lunak
    a. Arduino IDE
    b. Visual Studio Code

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Diagram Alir



Gambar 3. 1 diagram alir dari Smart Room Safety System

3.3.2 Skematik Rangkaian

Skematik rangkaian merupakan gambaran hubungan antara komponen-komponen yang digunakan dalam sistem Smart Room Safety berbasis NodeMCU. Pada sistem ini, NodeMCU

berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang menghubungkan sensor dan aktuator serta mengirimkan data ke dashboard monitoring berbasis web.

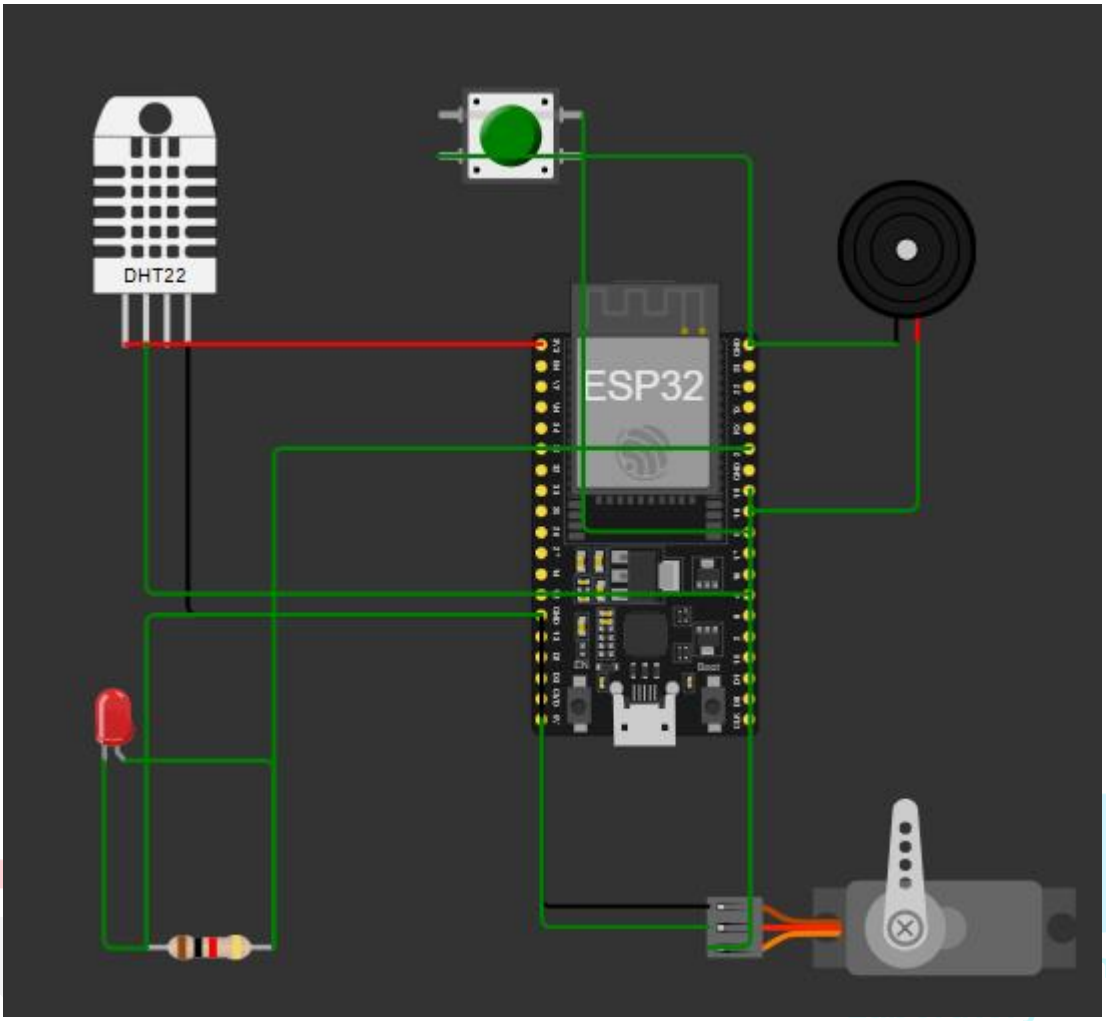
Sensor suhu dan kelembaban yang digunakan adalah DHT22, yang berfungsi untuk membaca kondisi suhu di dalam ruangan.Selain itu, sistem juga menggunakan flame sensor untuk mendeteksi adanya api atau peningkatan kadar gas/asap di dalam ruangan. Sensor-sensor tersebut terhubung ke pin input pada NodeMCU sehingga dapat memberikan sinyal kepada aktuator untuk bergerak.

Pada bagian aktuator, sistem menggunakan kipas yang dikontrol melalui relay untuk mengatur sirkulasi udara ketika suhu ruangan melebihi batas yang telah ditentukan. Selain itu, digunakan juga motor servo yang berfungsi untuk membuka jendela secara otomatis ketika sensor mendeteksi adanya api.

NodeMCU juga terhubung dengan jaringan WiFi sehingga data yang diperoleh dari sensor dapat dikirimkan ke dashboard monitoring secara real-time. Dashboard ini menampilkan informasi seperti suhu ruangan, kelembaban, status deteksi api atau asap, serta riwayat suhu dalam bentuk grafik.

Hubungan antar komponen pada sistem ini dapat dilihat pada gambar skematik rangkaian yang menunjukkan koneksi antara pin NodeMCU dengan sensor dan aktuator yang digunakan.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT
Internet of Things
Laboratory
Telkom University



Gambar 3. 2 Serial Communicarion

Prototype rangkaian nya, flame sensor diganti dengan push button, fan diganti dengan LED

3.4 Rencana Pengujian

Adapun rencana pengujian yang akan dilakukan untuk memastikan sistem yang dirancang berjalan sesuai yang diharapkan sebagai berikut.

1. Pengujian Koneksi NodeMCU

   Pengujian dilakukan dengan menghubungkan NodeMCU ke jaringan WiFi dan dashboard sistem. Sistem dinyatakan berhasil apabila dashboard menaplikan status NodeMCU dalam kondisi terhubung serta menampilkan informasi uptime dan waktu sinkronisasi terakhir.

2. Pengujian Sensor Suhu

   Pengujian dilakukan dengan membaca nilai suhu dari sensor DHT22 dan membandingkannya dengan thermometer digital. Sistem dinyatakan berhasil apabila

nilai suhu yang terbaca mendekati nilai dari thermometer dan dapat ditampilkan pada dashboard.

3. Pengujian Deteksi Api

   Pengujian dilakukan dengan memberikan simulasi sumber api pada sensor. Sistem dinyatakan berhasil apabila indikator pada dashboard memberikan peringatan dan buzzer menyala.

4. Pengujian Kipas

   Pengujian dilakukan dengan dua cara. Pertama, menaikkan suhu lingkungan hingga melebihi batas yang ditentukan. Sistem dinyatakan berhasil apabilla kipas menyala secara otomatis. Kedua,memberikan perintah menyalakan atau mematikan kipas melalui dashboard pada suhu normal. Sistem dinyatakan berhasil apabila kipas melakukan perintah yang diberikan pengguna.

5. Pengujian Pembuka Jendela Otomatis

   Penguian dilakukan denegan mensimulasikan kondisi terdeteksinya api. Sistem dinyatakan berhasil apabila jendela terbuka secara otomatis

6. Pengujian Integrasi Sistem

   Pengujian dilakukan dengan menjalankan seluruh sistem secara bersamaan. Sistem dinyatakan berhasil apabila sensor, NodeMCU, dashboard monitoring, serta actuator dapat bekerja secara terintegrasi sesuai dengan perancangan sistem.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT
Internet of Things
Laboratory
Telkom University

DAFTAR PUSTAKA

[1] B. Raharjo and S. Marwanto, “RANCANGAN SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBAPAN RUANG SERVER BERBASIS INTERNET OF THINGS,” *A. Romadhona*, vol. 6, no. 2, pp. 61–68, Sep. 2019.

[2] S. A. Fadillah and E. Permata, “Monitoring Suhu dan Kelembaban Di Ruang Data Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Berbasis Internet of Things (IoT),” vol. 6, no. 1, pp. 98–109, May 2024.

[3] F. Wadly, Z. Ramadhan, M. Muslim, and K. Rosan, “Integrating the NodeMCU ESP8266 Microcontroller with the DHT11 and MQ-135 Sensors Enables IoT-Based Air Quality Monitoring,” *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, pp. 272–277, Mar. 2025.

[4] J. W. Hidayah, H. Purwadi, and A. Rizal, “Design and Development of an ESP8266-Based Digital Ther-mometer Using a DHT22 Sensor with OLED Display Output,” 2025, doi: 10.55606/jeei.v6i1.6661.

[5] G. G. Salindeho and T. Wellem, “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI DAN PERINGATAN KEBAKARAN BERBASIS IOT MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 DAN SENSOR API,” Oct. 2023.

[6] R. J. Gubbi, S. Buyya, Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions,” vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013.

[7] M. Margolis, “Arduino Cookbook,” Sebastopol, CA, 2012.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
IoT Laboratory
Telkom University

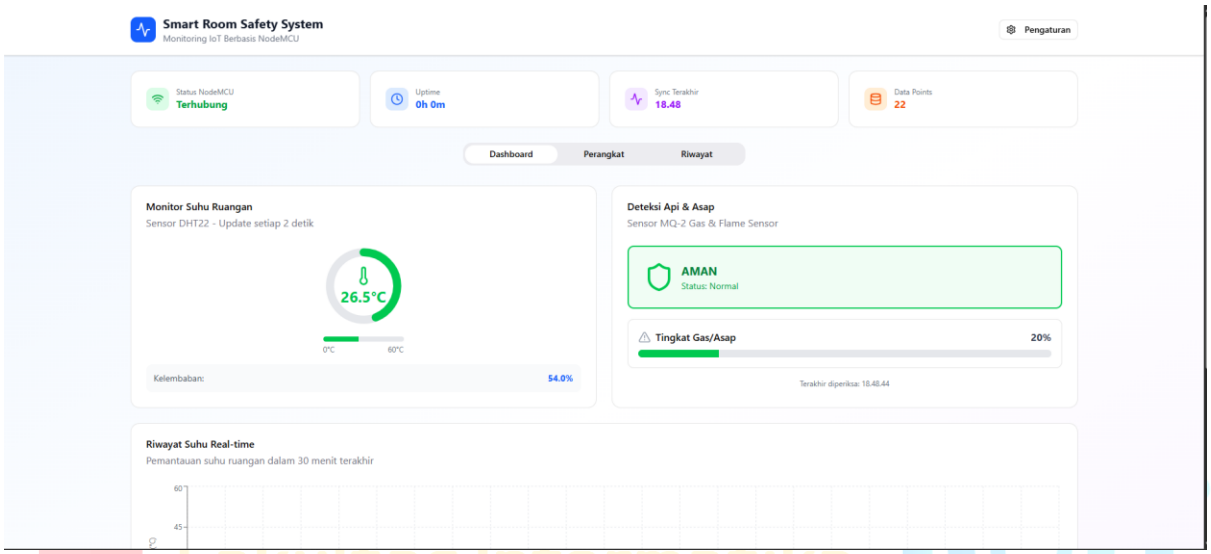
LAMPIRAN

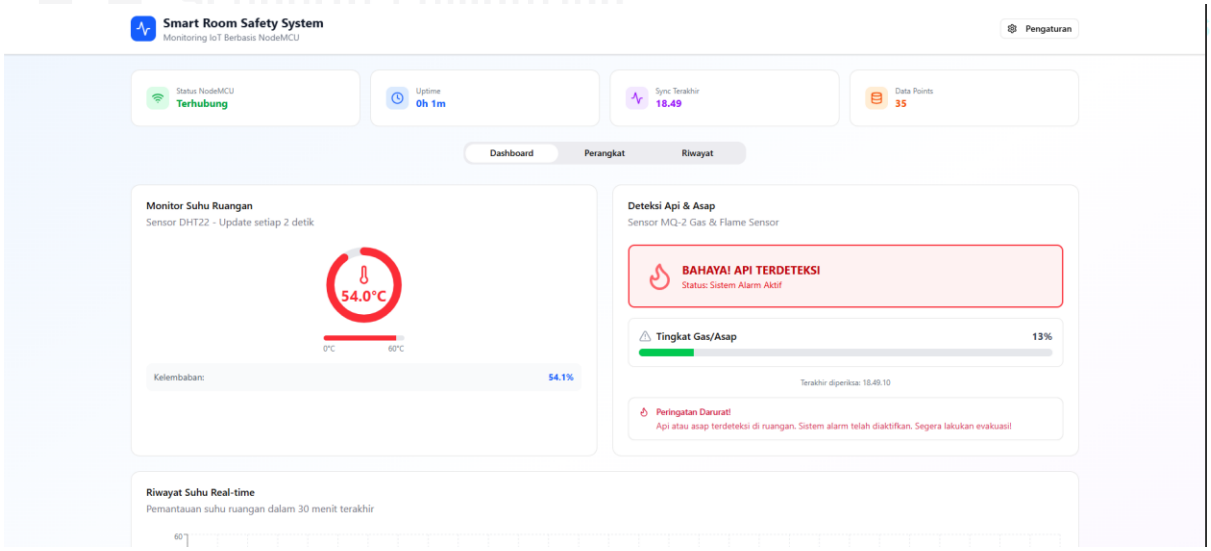
1. Rencana Anggaran Biaya

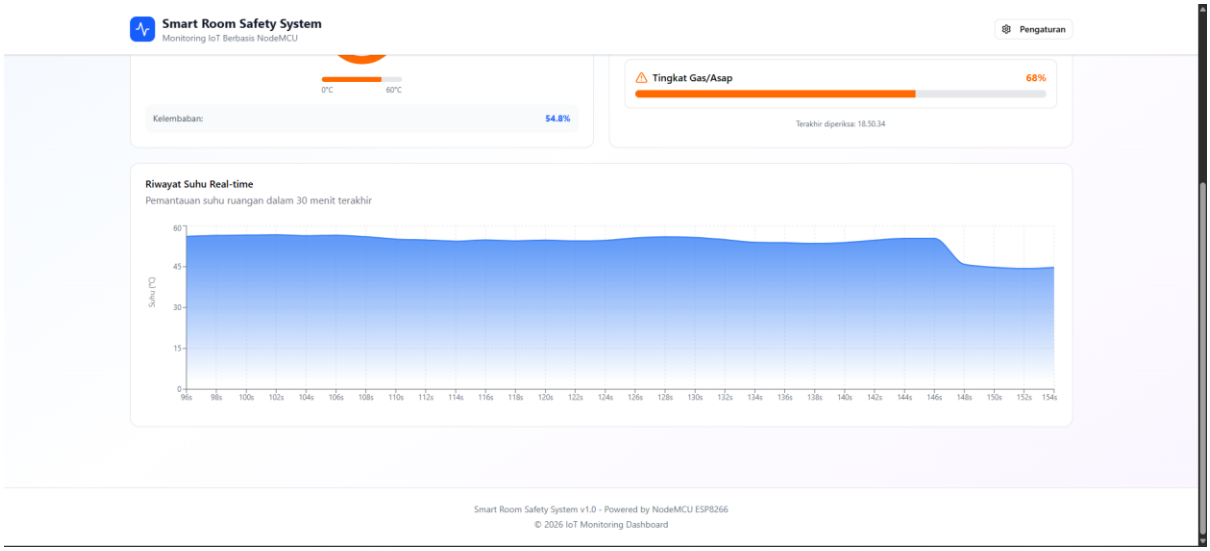
   Berikut lampitan rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan pada kegiatan ini.

   RAB_TUBES_SG_NODEMCU_KELOMPOK4.xlsx

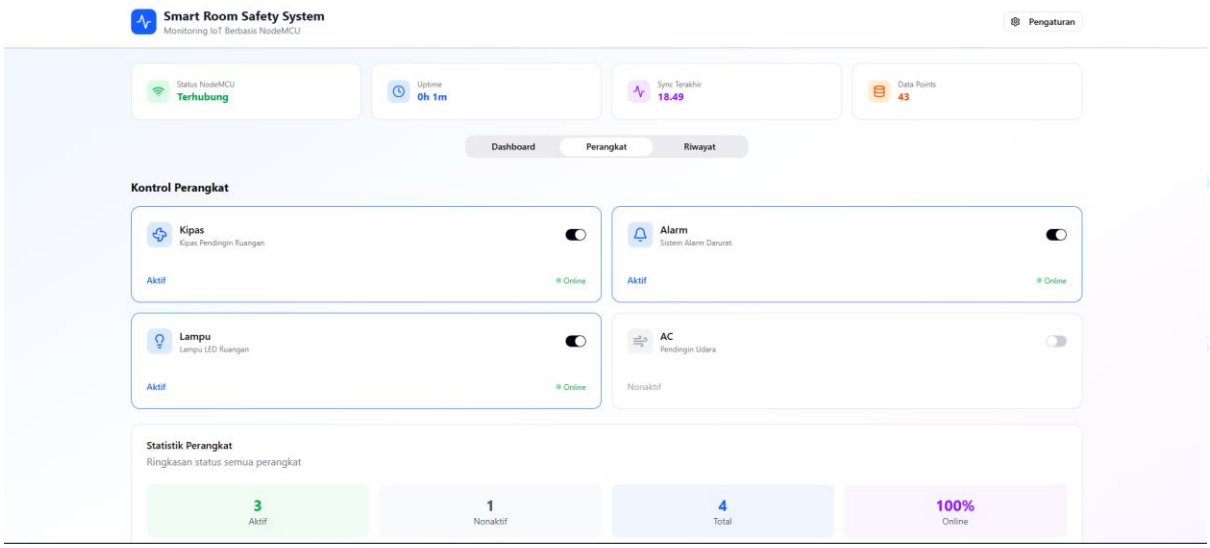
2. Prototype Dashboard



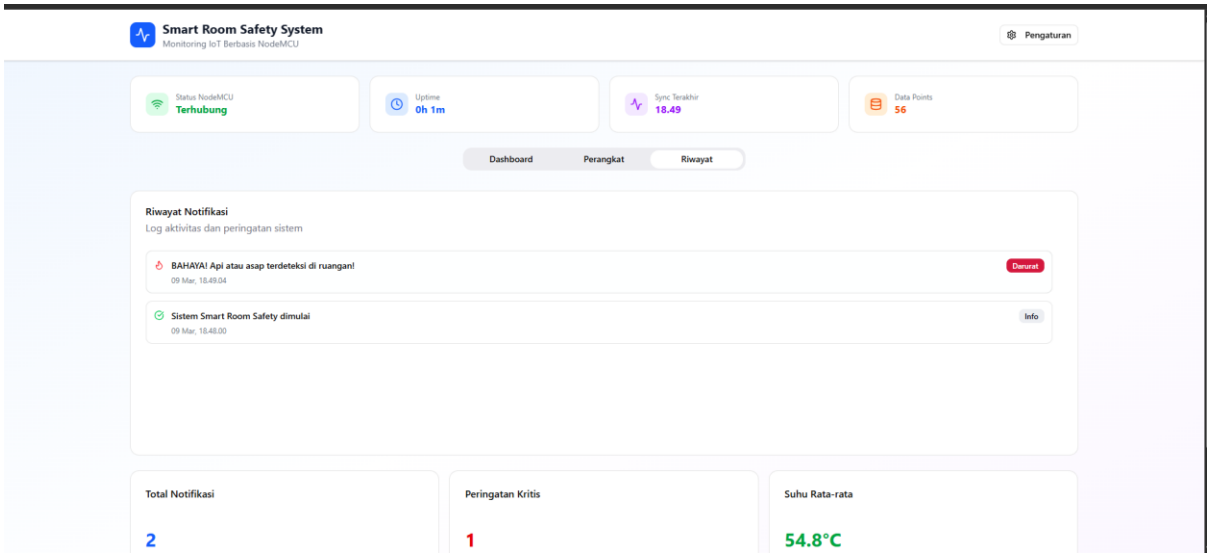




Tampilan Dashboard website smart room safety



Tampilan untuk mengatur perangkat yang tersedia (untuk menyalakan dan mematikan perangkat)



Riwayat pemantauan ruangan berdasarkan notifikasi, peringatan serta mengetahui suhu rata rata ruangan

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Internet of Things
Laboratory
Telkom University